현대 오토에버 SW 스쿨

PHM 프로젝트
설비 진동 진단 실습

TEAM 5조

정예림, 최혁, 정연창, 윤수현, 허민엽

[멘토] 김영산 책임

고용노동부

KOREATECH 직업능력심사평가원

K-Digital Training

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 평가 의견

K-Digital Training

01

프로젝트 개요

01 프로젝트 개요

1 프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

- 모터, 커플링, 기어, 베어링 등 회전 기기 요소별 역할 이해
- Python을 활용해 신호처리 학습

2 프로젝트 내용

- Fan 불 평형 진동 진단
- 신호 처리 (Python)
- 베벨기어 맞물림 주파수 특징 분석 및 정역 방향별 특징 학습
- 각 결함별 나타나는 주파수 분석 및 학습

3 활용 장비 및 재료

- VibLow Master: 진동 데이터 분석
- vscode, python: 알고리즘 설계
- 진동 측정 대상 설비: fan, 모터 테스트 장비 등
- 센서 데이터 자료

4 프로젝트 구조

1 데이터 수집 단계 : 회전기기(FAN, 모터) 대상 VibLow Master 활용 데이터 취득
2 신호 처리 단계 : python을 활용한 TWF 및 FFT 알고리즘 구현
3 분석 및 진단 단계 : 결함 주파수(GMF, BPFI 등) 추출 및 물리적 현상 해석
4 결과 도출 단계 : 진단 결과 기반 상태 평가 향후 대책 도출

5 활용방안 및 기대 효과

활용방안
–제조 공정 내 핵심 회전기기의 이상 징후 조기 탐지 시스템으로 활용
–정기 점검 시 데이터 기반의 예지 보전 프로세스 도입
기대효과
–비용 절감: 설비 고장 사전 방지를 통한 유지보수 비용 및 정시 시간 최소화

K-Digital Training

02

프로젝트 팀 구성 및 역할

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당 업무
정예림	**팀장**	발표자료 정리 및 기획안 작성
최혁	**팀원**	센서 데이터 분석
정연창	**팀원**	설비 파라미터 계산
윤수현	**팀원**	실제 데이터 수집
허민엽	**팀원**	신호 처리 알고리즘 설계

K-Digital Training

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

▶ 프로젝트의 **사전 기획** 과 **프로젝트 수행 및 완료** 과정으로 나누어서 작성한다.

구분	기간	활동
사전 기획	9:00–10:00	*** 프로젝트 목표 수립 및 스마트 설비 관리 이해** - CPS/PHM 도입 배경 및 필요성 학습 - 모터, 커플링, 베어링, 기어 등 회전기기 설비별 관리 포인트 지정 및 상태 진단 목적 정의
자료분석	10:00 ~ 11:00	**설비 결함 특성별 Raw Data 신호처리 및 물리적 거동 분석** - 주파수 스펙트럼(FFT) 및 시간 파형(Time Waveform) 분석법 학습
데이터 전처리	11:00 ~ 13:00	**파이썬(Python)을 활용한 진동 Raw Data 신호 처리**
모델링	13:00 ~ 14:00	파이썬 기반 스펙트럼 시각화 및 피크(Peak) 탐지
결과도출	14:00 ~ 15:00	종합 결함 진단 및 실실습 장비 활용 발표 보고서 작성
총 기간	8/11(화) ~ 8/11(화)	**파이썬(Python) 신호 처리 및 설비 진동 데이터를 활용한 결함 진단 실습 수행** 완료

K-Digital Training

04

프로젝트 수행 경과

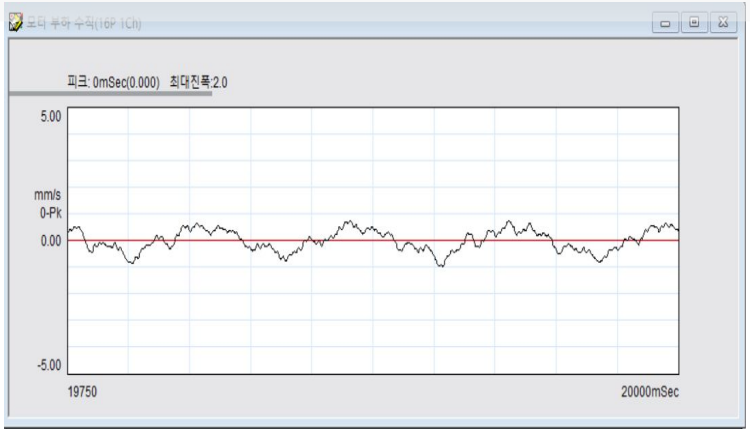
실습 01

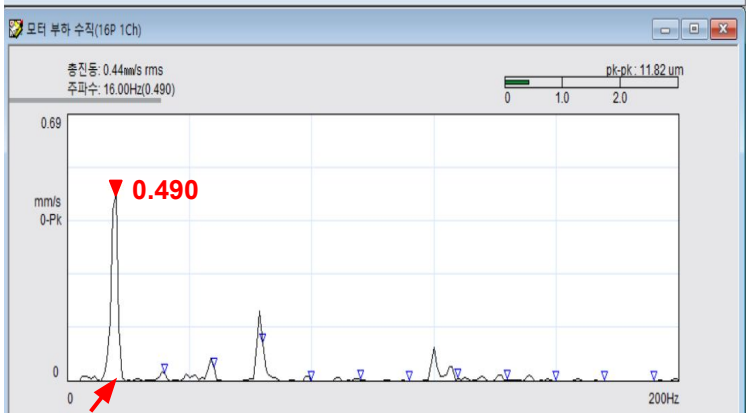
FAN 불평형
1X 진동 진단 실습

01

실습1 FAN 불평형 1X 진동 진단 실습

1단 비교

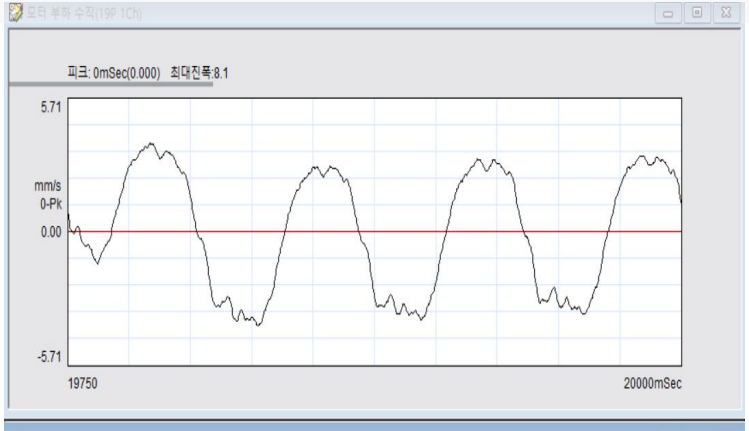


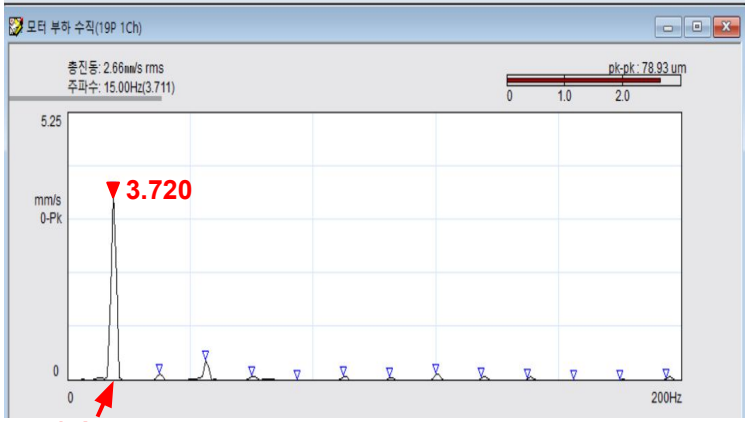


16hz

진폭 약 4배 증가

peak 7.5배 증가

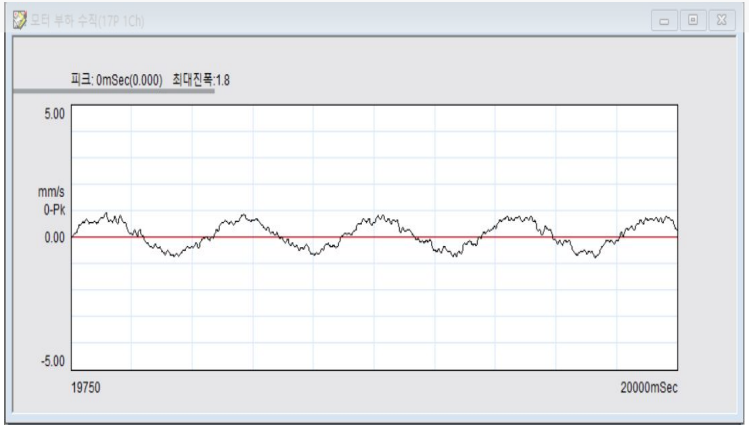


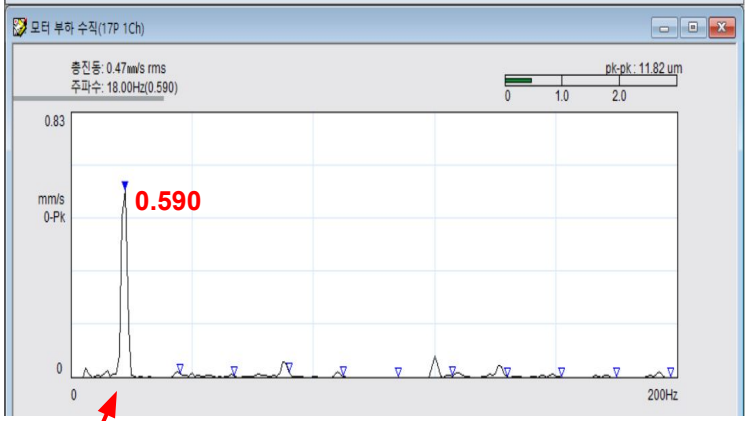


15hz

실습1 FAN 불평형 1X 진동 진단 실습

2단 비교

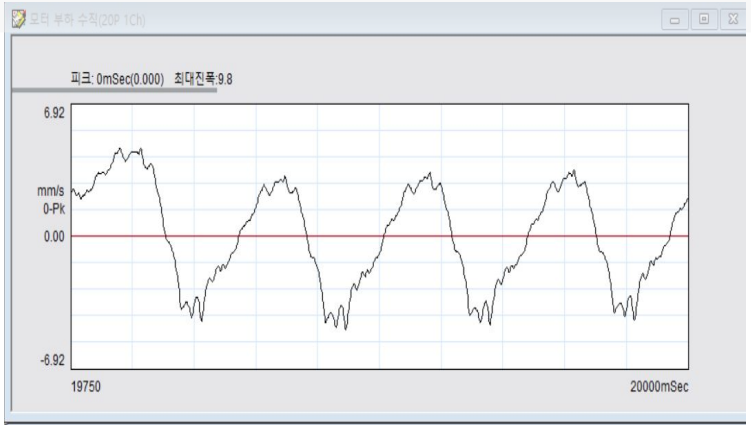


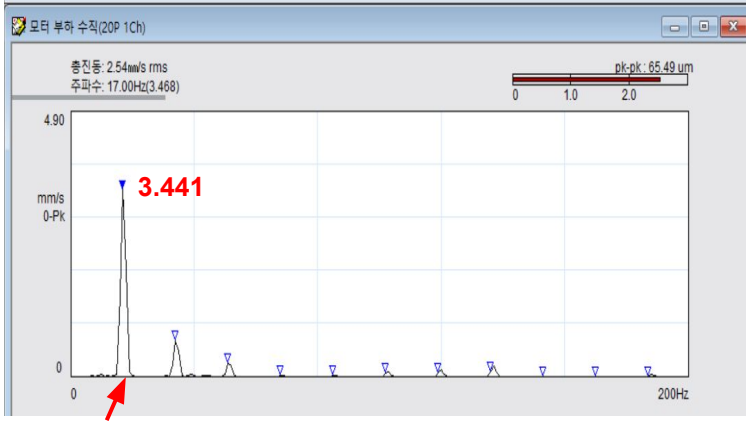


18hz

진폭 약 **5.4**배 증가

peak **5.7**배 증가

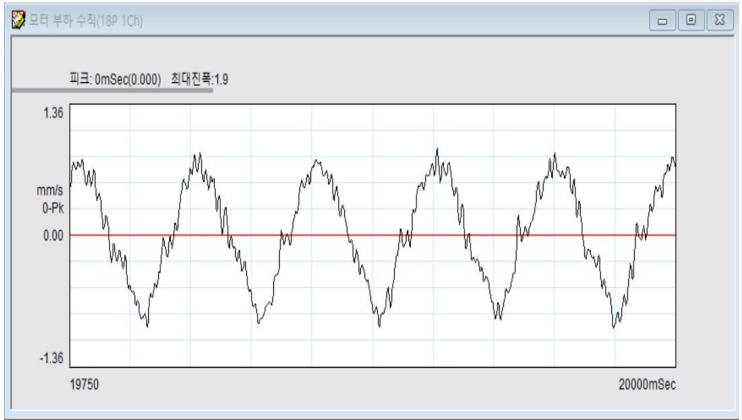


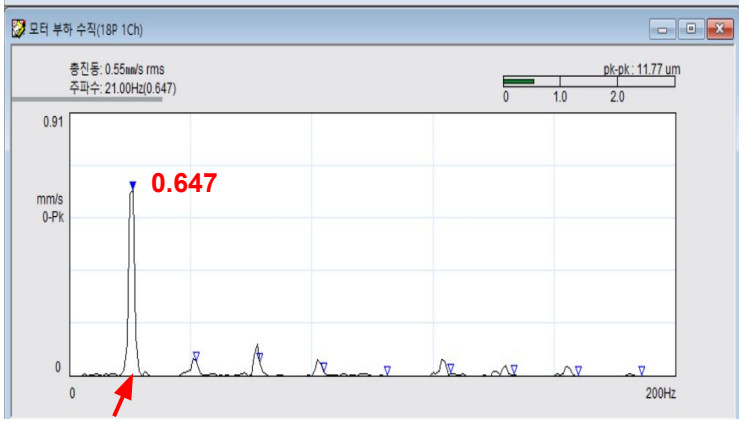


17hz

실습1 FAN 불평형 1X 진동 진단 실습

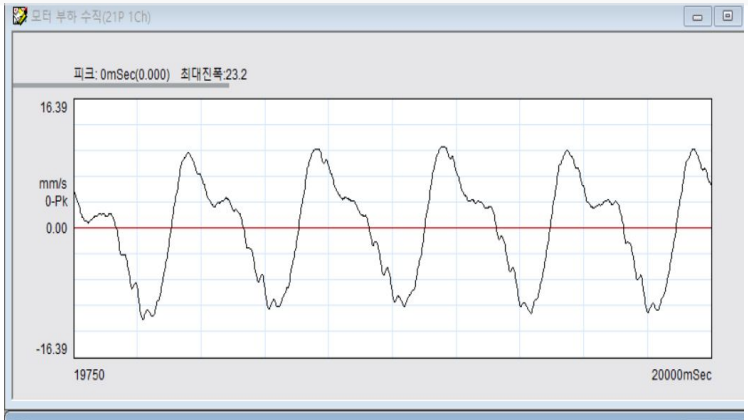
3단 비교

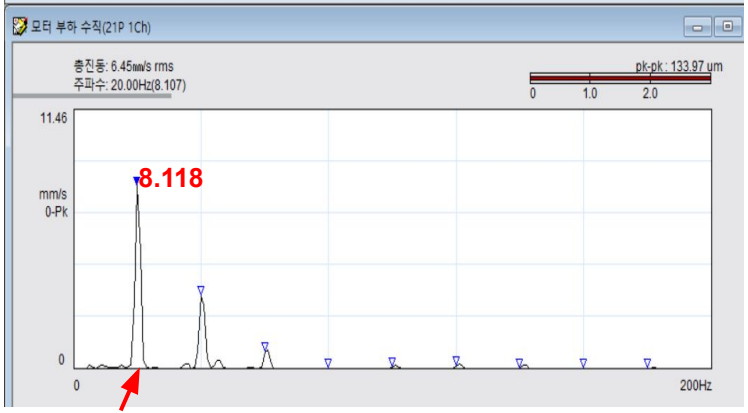




진폭 약 12배 증가

peak 12배 증가





실습1 FAN 불평형 1X 진동 진단 실습
1x 성분 분석

정상 회전주파수 및 크기

	주파수(Hz)	크기
1단	16	0.490
2단	18	0.590
3단	21	0.647

결함 회전주파수 및 크기

	주파수(Hz)	크기
1단	15	3.720
2단	17	3.441
3단	20	8.118

분석

- 정상 데이터 대비 결함 데이터에서 모든 단의 1X 성분이 약 5~8배 증가
  -> **불평형** 문제가 주요 원인일 가능성

- 결함 데이터에서 2x 및 3x 성분은 1x에 비해 낮고, 진동의 주요 성분이 1x에 집중
  -> 불평형을 우선적으로 검토하되 불평형 조치 후 2x와 3x 성분의 변화 여부를 확인

- 모든 단에서 1x 주파수가 약 1Hz 감소함
  -> **질량 변동**으로 인해 fan의 회전 속도가 감소한 것으로 판단

실습 02

신호 처리 실습

02

실습2 신호 처리 실습
데이터 소개 및 분석 절차

데이터 소개

- **파일명 :** Reducer GMF Coupling wear 결함.csv
- **샘플링 개수 :** 8,192개
- **X 컬럼 :** 시간
- **Series0 컬럼 :** 진폭 (가속도 값)

분석 절차

01. **raw data** 확인
02. **TWF** 그래프
03. **FFT** 그래프
04. 속도 스펙트럼
05. 그래프 해석 및 결함 분석

실습2 신호 처리 실습
CSV 데이터 변환

1. D/A 변환 (csv → TWF)

- **데이터 로드 및 정제:**
  CSV 파일에서 컬럼 공백 제거 및 필요 변수 로딩
- **물리량 추출:**
  시간[s] 및 가속도 진폭[g] 데이터 타입 변환 (float)
- **샘플링 파라미터 계산:**
  전체 샘플 수, 샘플링 주기, 샘플링 주파수 연산
- **TWF 시각화:**
  시간 영역 파형 그래프 생성 및 출력

```python
df = pd.read_csv("A_ 5조 Reducer GMF Coupling wear 결함.csv")
df.columns = [c.strip() for c in df.columns]

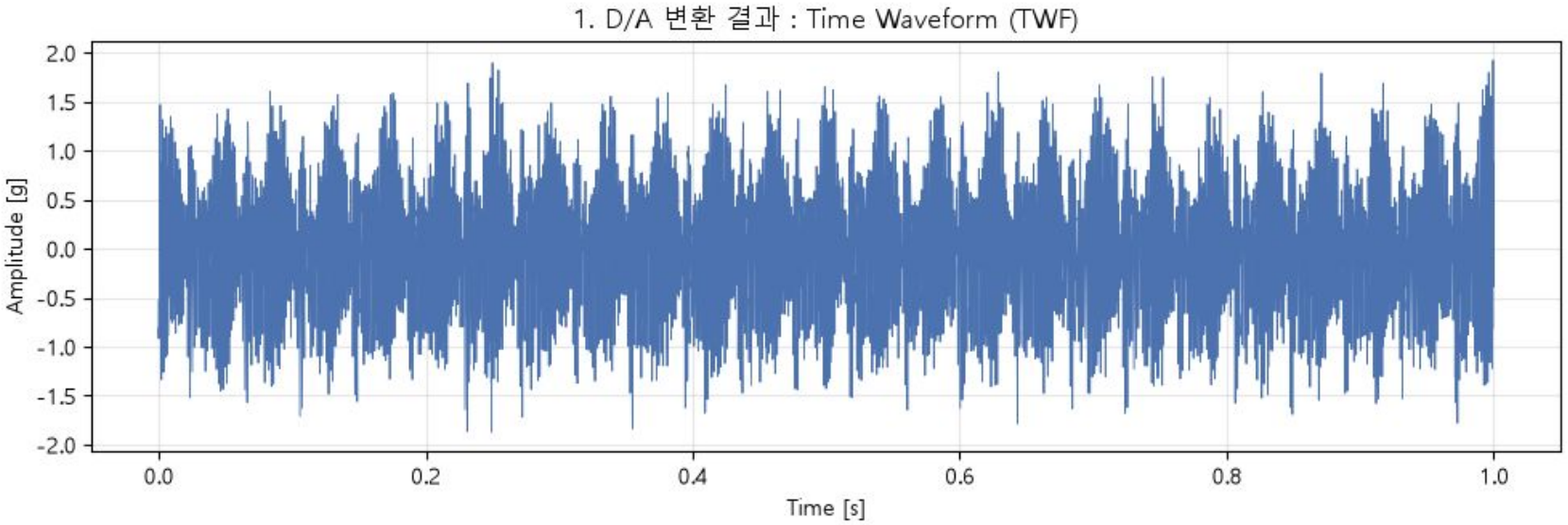
t = df.iloc[:, 0].values.astype(float)   # 시간 [s]
x = df.iloc[:, 1].values.astype(float)   # 가속도 진폭 [g]  (TWF)

N  = len(x)                      # 샘플 수
dt = np.median(np.diff(t))       # 샘플링 주기 [s]
fs = 1 / dt                      # 샘플링 주파수 [Hz]

plt.figure(figsize=(10, 3.5))
plt.plot(t, x, linewidth=0.6, color="#4C72B0")
plt.title("1. D/A 변환 결과 : Time Waveform (TWF)")
plt.xlabel("Time [s]")
plt.ylabel("Amplitude [g]")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

실습2 신호 처리 실습
TWF 그래프

1. D/A 변환 결과 : Time Waveform (TWF) - 시간 영역 파형



실습2 신호 처리 실습
TWF 데이터 변환

2. FFT 변환 (TWF → FFT)

윈도잉 적용 (Hanning):
주파수 누설 방지를 위한 해닝 윈도우 적용 및 진폭 보정계수 계산

FFT 연산 (rfft):
실수 입력 FFT 연산을 통한 복소수 결과 생성

진폭 스펙트럼 계산:
편측 진폭 스펙트럼 계산 및 윈도우 보정 계수 반영

스펙트럼 시각화:
주파수 영역에서의 가속도 진폭 스펙트럼 그래프 생성 및 출력

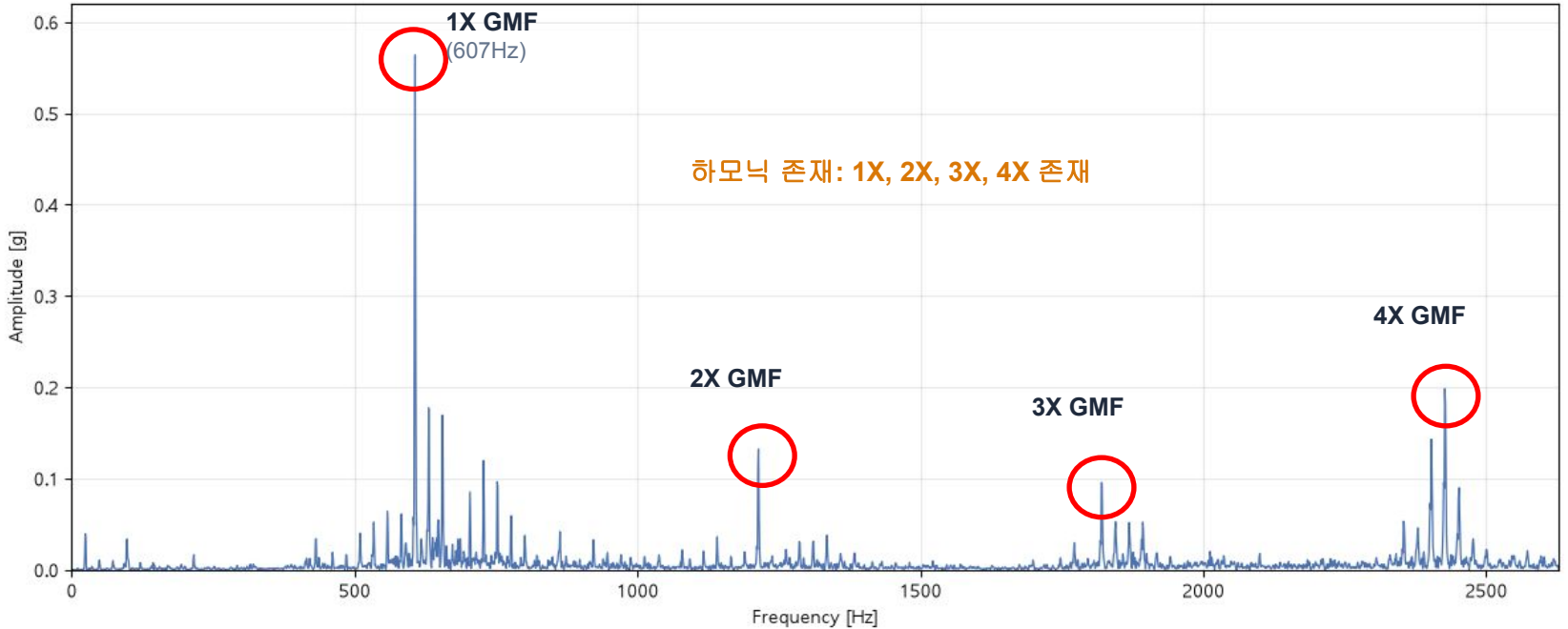
```
window = np.hanning(N)
win_correction = N / np.sum(window)          # window로 인한 진폭 감쇠 보정

x_win = (x - x.mean()) * window
X = rfft(x_win)                              # FFT (복소수 결과)
freqs = rfftfreq(N, d=dt)                    # 주파수 축 [Hz]

accel_spectrum = (np.abs(X) / N) * win_correction * 2   # 편측 진폭 스펙트럼
accel_spectrum[0] /= 2
if N % 2 == 0:
    accel_spectrum[-1] /= 2

plt.figure(figsize=(10, 3.5))
plt.plot(freqs, accel_spectrum, linewidth=0.8, color="#C44E52")
plt.xlim(0, 1000)
plt.title("2. FFT 변환 결과 : Acceleration Spectrum (0~1000Hz)")
plt.xlabel("Frequency [Hz]")
plt.ylabel("Amplitude [g]")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

실습2 신호 처리 실습
FFT 그래프



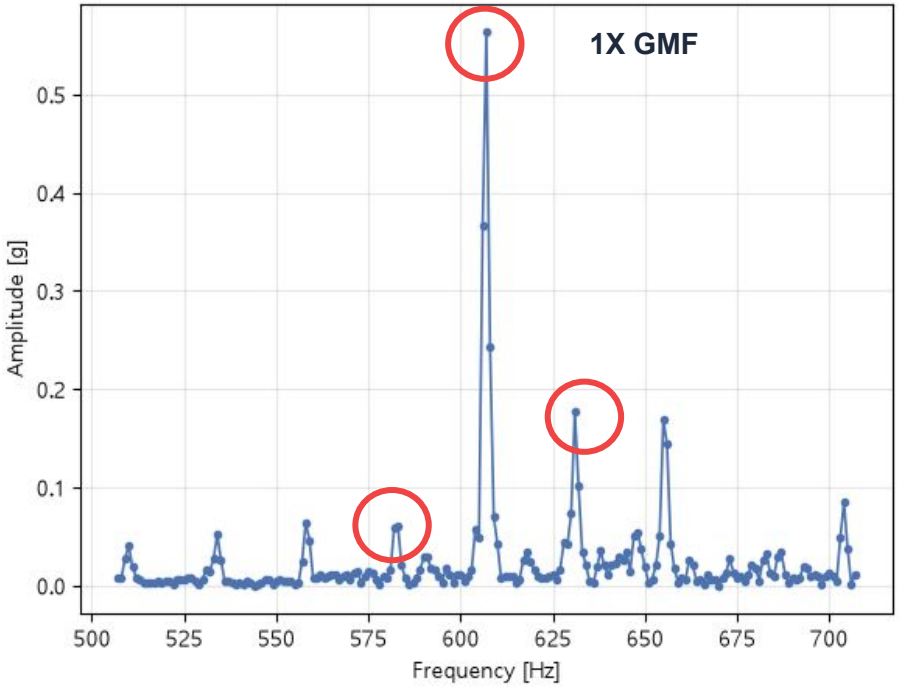
[607Hz = 1X GMF 판단 근거]

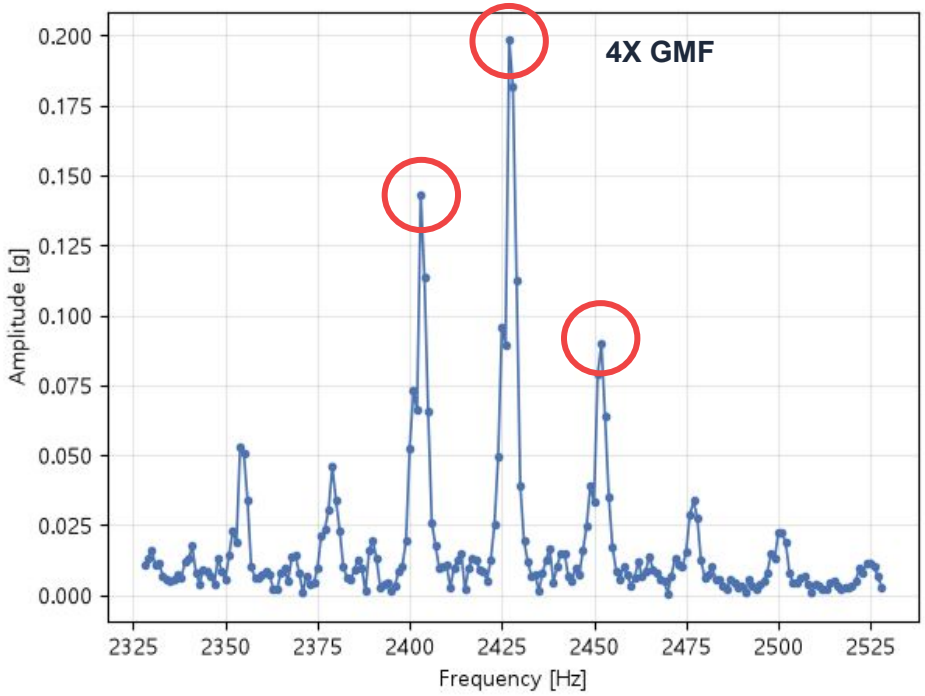
1. FFT내 최대 진폭

2. 1~4X까지 정수배 하모닉 존재

3. GMF = 회전주파수(1X) * 잇수 이므로 스펙트럼 상 큰 값을 가짐

실습2 신호 처리 실습
FFT 그래프





1X와 4X에서 ±24Hz 구간으로 사이드 밴드가 보임

실습2 신호 처리 실습
속도 스펙트럼 변환(적분)

2. 속도 스펙트럼 변환

가속도 단위 스케일링
g 단위를 m/s²로 변환 연산 수행
(g_to_ms2 = 9.80665 적용)

저주파 필터링 & 적분 연산
DC/저주파 발산 방지용 Cutoff(2.0Hz)
적용, 주파수 영역 1/ω 적분 계산

속도 스펙트럼 변환 및 피크 검출
RMS 및 윈도우 보정을 거쳐 mm/s 변환,
최대 진폭 주파수(최대 피크) 검출

```
g_to_ms2 = 9.80665                  # g -> m/s^2
X_accel_ms2 = X * g_to_ms2
omega = 2 * np.pi * freqs

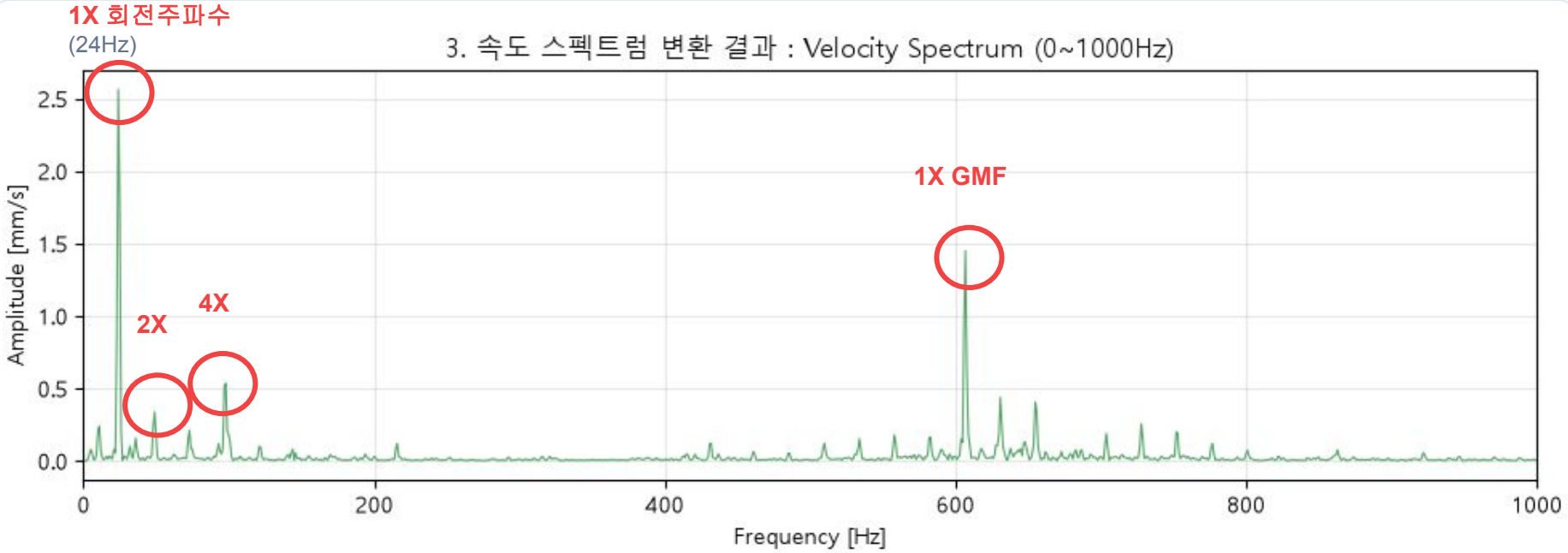
X_vel = np.zeros_like(X_accel_ms2)
cutoff = 2.0                        # Hz, DC/저주파에서 1/ω 발산 방지
valid = freqs > cutoff
X_vel[valid] = X_accel_ms2[valid] / (1j * omega[valid])

vel_spectrum_mms = (np.abs(X_vel) / N) * win_correction * 2 * 1000  # m/s -> mm/s
vel_spectrum_mms[0] /= 2
if N % 2 == 0:
    vel_spectrum_mms[-1] /= 2

plt.figure(figsize=(10, 3.5))
plt.plot(freqs, vel_spectrum_mms, linewidth=0.8, color="#55A868")
plt.xlim(0, 1000)
plt.title("3. 속도 스펙트럼 변환 결과 : Velocity Spectrum (0~1000Hz)")
plt.xlabel("Frequency [Hz]")
plt.ylabel("Amplitude [mm/s]")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

FFT → 속도 스펙트럼

실습2 신호 처리 실습
속도 스펙트럼 그래프



3. 속도 스펙트럼 변환 결과 : **Velocity Spectrum (0~1000Hz)**

실습2 신호 처리 실습
정리 및 결론

FFT 그래프 정리

- **1X GMF = 607Hz**
- GMF 하모닉 존재 = 1~4X
- 1X, 4X에서 **±24Hz 사이드밴드** 검출

속도 스펙트럼 그래프 정리

- **1X 회전주파수 = 24Hz**
- 하모닉 존재 = 1, 2, 4X
- 1X GMF 성분이 속도 스펙트럼에서도 관측됨

종합 진단 및 결론

1. 변조 패턴 분석
GMF(607Hz)가 축 회전(24Hz) 주파수에 의해 변조되는 전형적인 패턴을 보임 (기어 잇수는 약 25개로 계산됨)

2. 결함 진단
커플링 마모 및 유격으로 인해 축이 회전할 때마다 기어 물림 하중이 24Hz 주기로 불균일하게 전달되어 발생한 진폭 변조 신호. 최종 **커플링 마모 결함**으로 진단.

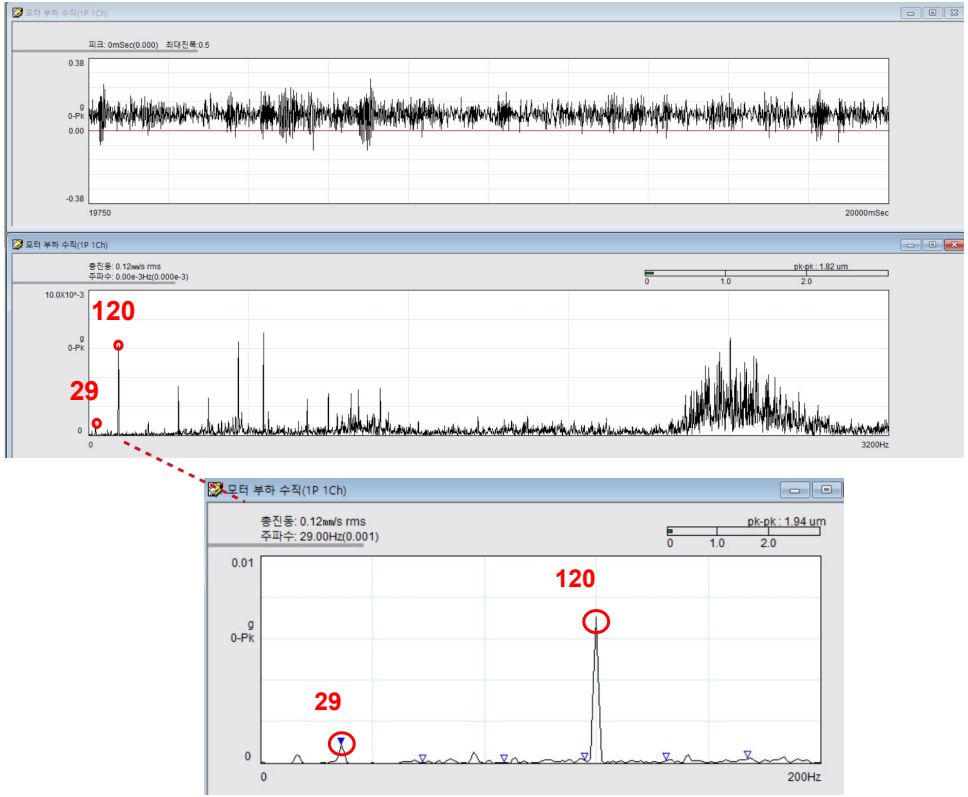
3. 심각도 평가
가속도 rms = 0.615g, 속도 rms = 2.91mm/s 수준으로 현재 **결함 초중기 단계**로 평가되어 지속적인 모니터링 요망.

실습 03

3w motor 분석

03

실습3 3w motor 정상 데이터 분석 가속도



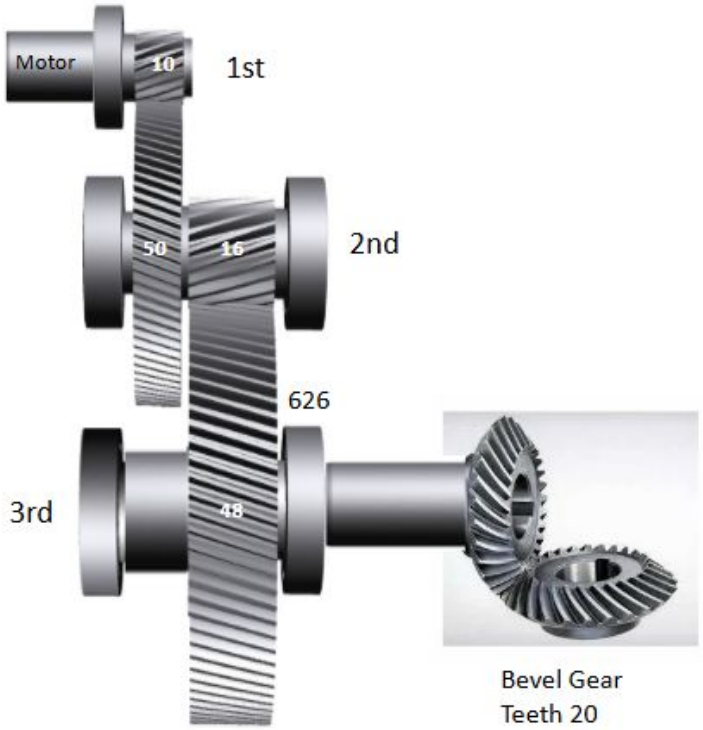
[관찰되는 주파수]

- **1x (회전 주파수):** 1740 / 60 = 29.0 Hz
- **2*F_L (전원 2배):** 120 Hz
- **동기 속도 (N_s):** (2 * 60) / 4 = 30 Hz
- **슬립 주파수 (F_s):** 30 - 29.0 = 1.0 Hz
- **PPF / RBPF:** PPF 4.0 Hz | RBPF 522 Hz

[종합 분석 및 결론]

- **120Hz 및 배수 성분:** 고정자 이상 예상
- **700Hz 성분:** 로터 바 주파수(522Hz)와 전자기적 전원 성분의 상호작용으로 나타나는 로터 슬롯 고조파 (RSH)
- 결론: 기계적 결함이 아닌 전자기적 원인에 의한 진동으로 진단됨.

실습3 주요 파라미터 테스트 장비 1번

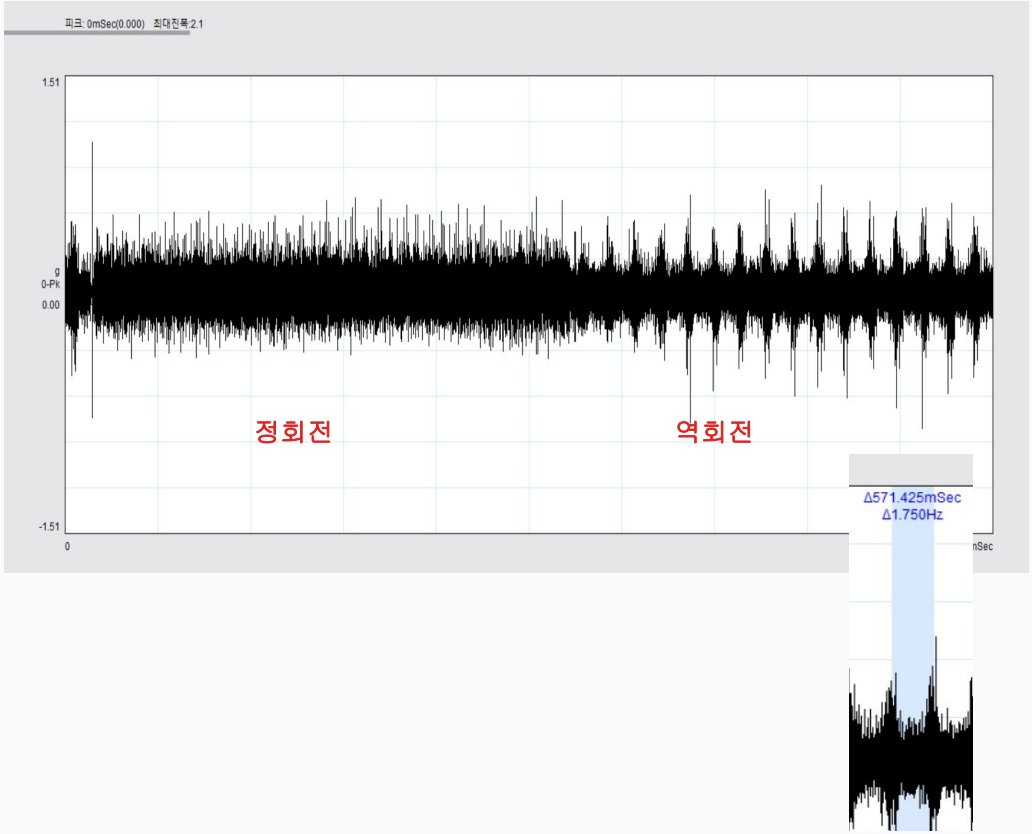


FAG Num	Description	Outer Race	Inner Race	2X Ball Spin	Train/Cage
607Z	Ball Bearing	2.550	4.450	3.414	0.365
626Z	Ball Bearing	2.558	4.442	3.445	0.365

Motor			Bearing	
Pole	rpm	kW	IB	OB
	1740	200	607Z	607Z

구분	회전주파수	GMF	BPFO	BPFI	BSF	FTF
모터 측	27	270	69	120	46	10
2단 축	5	80	-	-	-	-
3단 축	2	-	4	8	3	1
베벨	2	36	-	-	-	-

실습3 테스트 장비 1 – 1번 모터
정방향 역방향 특징(베벨 기어)



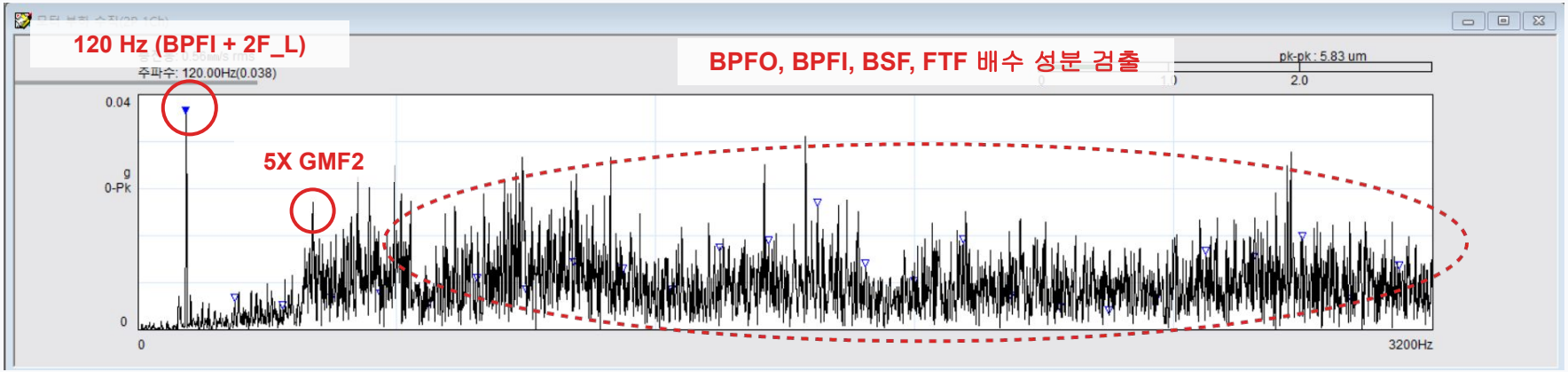
정회전 특징

- 비교적 정상적인 랜덤 진동으로 안정적인 맞물림

역회전 특징

- 일정 간격의 충격과 감쇠 진동이 반복되며, 기어 맞물림 상태가 불안정
- 약 1.75hz를 주기로 감쇠 진동을 함.

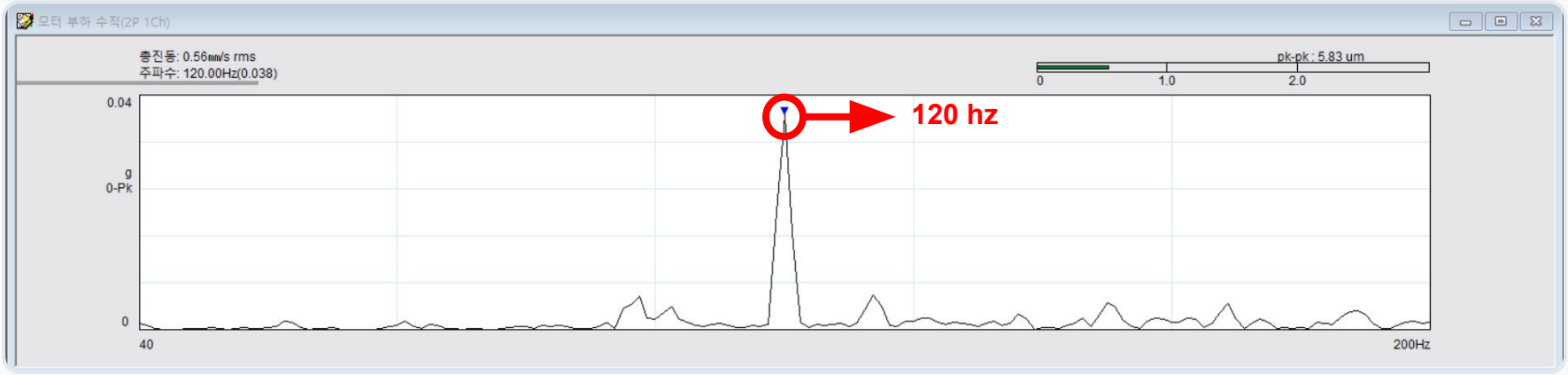
실습3 테스트 장비 1 – 2번 모터 가속도



01. 주요 결함 주파수 분석

- BPFO, BPFI, BSF, FTF의 **모든 배수 성분이 검출**됨
- **전형적인 베어링 손상 신호**로 판단

실습3 테스트 장비 1 – 2번 모터 가속도(베어링 결함 분석)



01. 진동 특징

주파수 스펙트럼 상 **120Hz**에서 높은 피크 검출.

정상 모터 피크: 0.009
결함 모터 피크: 0.038
(4배차이)

02. 결함 주파수 계산

607Z 베어링 내륜 결함 계수 (**4.450**) 기준

BPFI = 27Hz X 4.450
= 120.15Hz

03. 진단 결론

관측된 120 Hz 피크는 베어링 내륜 결함(BPFI) 주파수와 일치하므로, **베어링 내륜 손상**으로 판단됨.

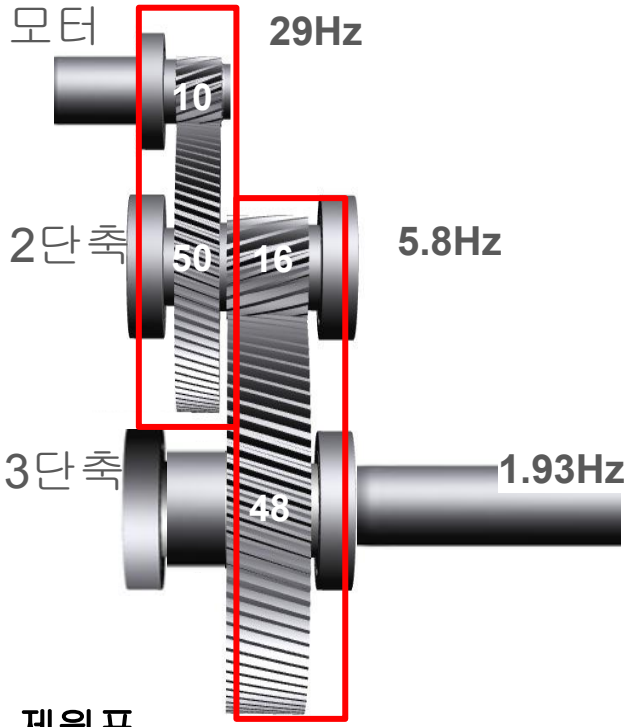
04

PHM 실습 과정

실습 4

기계적 이완(Loose), 윤활 상태, 기어 파손 분석

실습4 주요 파라미터 테스트 장비 2번



제원표

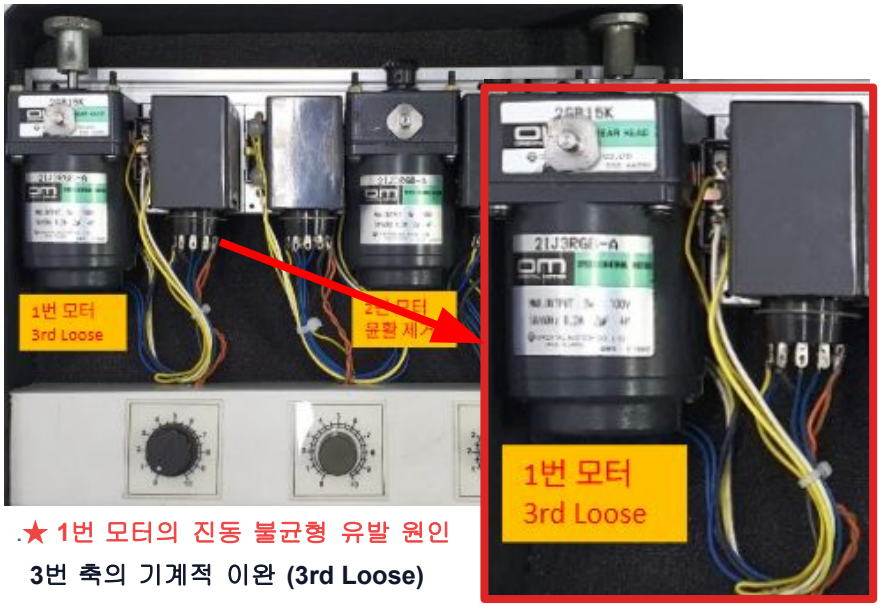
FAG Num	Description	Outer Race	Inner Race	2X Ball Spin	Train/Cage
607Z	Ball Bearing	2.550	4.450	3.414	0.365
626Z	Ball Bearing	2.558	4.442	3.445	0.365

Motor			Bearing	
Pole	rpm	kW	IB	OB
	1740(29Hz)	200	607	607

구분	회전주파수	GMF	BPFO	BPFI	BSF	FTF
모터 측	29	290	73.95	129.05	49.50	10.59
2단 축	5.8	92.8	-	-	-	-
3단 축	1.93	-	4.94	8.59	3.33	0.71

실습4 주파수 성분 예측
테스트 장비 2번 – 1번 모터

[설비 상태] 1번 모터 결함 모사



.★ 1번 모터의 진동 불균형 유발 원인
3번 축의 기계적 이완 (3rd Loose)
-> 1번 모터 베이스의 체결 불량 상태

기계적 헐거움으로 나타나는 주파수 성분 예측

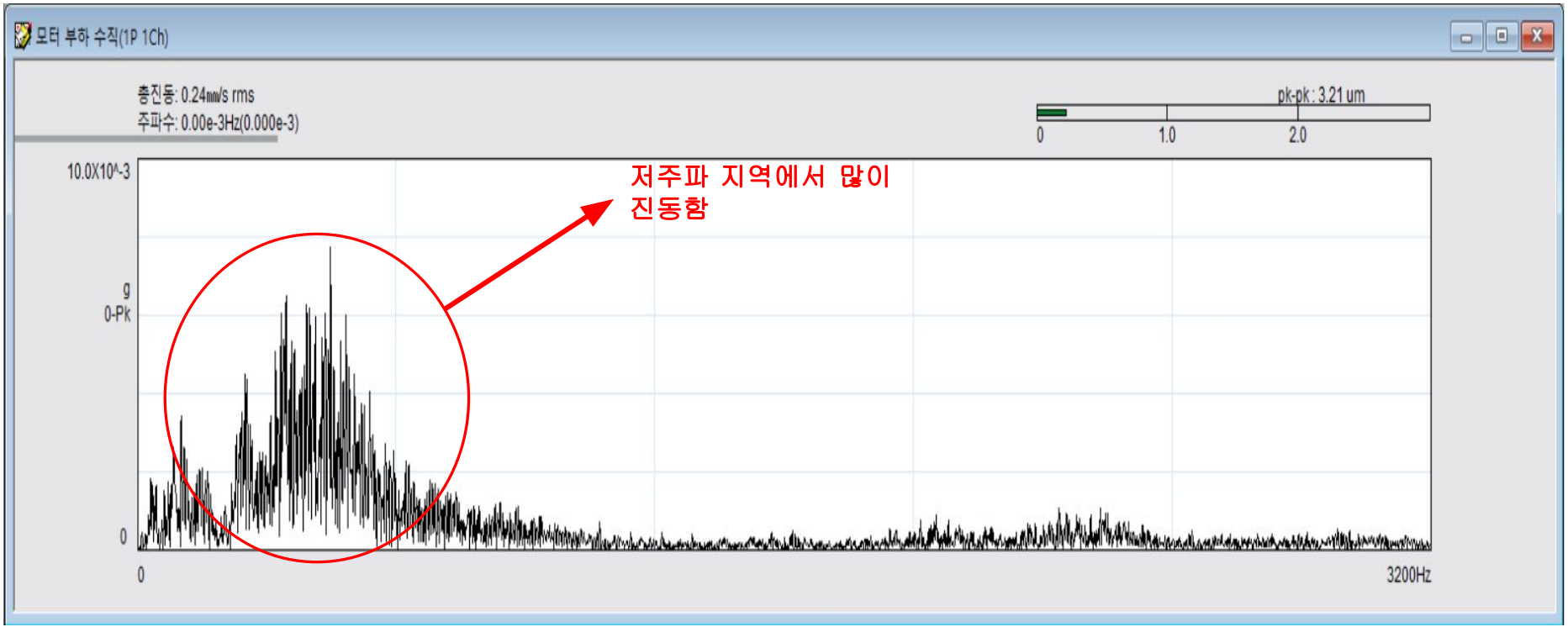
01 저주파 영역대의 지표 집중

02 **GMF2**의 하모닉 성분 검출

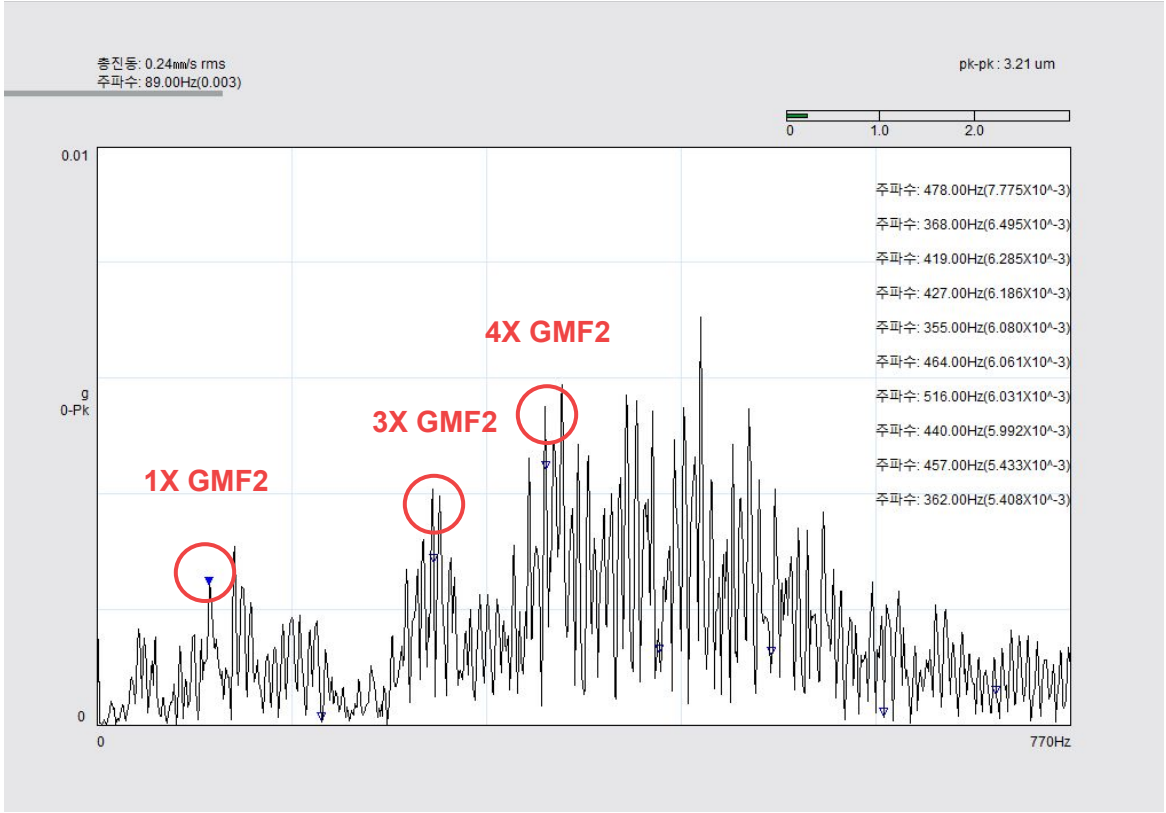
03 사이드밴드 형성

04 하모닉 성분 증가 및 진폭 상승

실습4 FFT
테스트 장비 2번 – 1번 모터



실습4 저주파 대역
테스트 장비 2번 – 1번 모터



[진단 결과]
> 3번축 헐거움 (Loose)

주요 관찰 사항

- 사이드밴드(GMF2 ± 2Hz)는 뚜렷하게 관찰되지 않음
- **GMF2 하모닉** 성분이 명확하게 관찰됨
- 차수가 고차로 진행될수록 **진폭이 증가**하는 경향을 보임

실습4 주파수 성분 예측
테스트 장비 2번 – 2번 모터

[설비 상태] 2번 모터 결함 모사



.

윤활 제거 시 예상되는 상태 변화

01 전체적인 진폭 상승

윤활막 소실로 인한 마찰 증가로 전반적인 진동 레벨이 상승

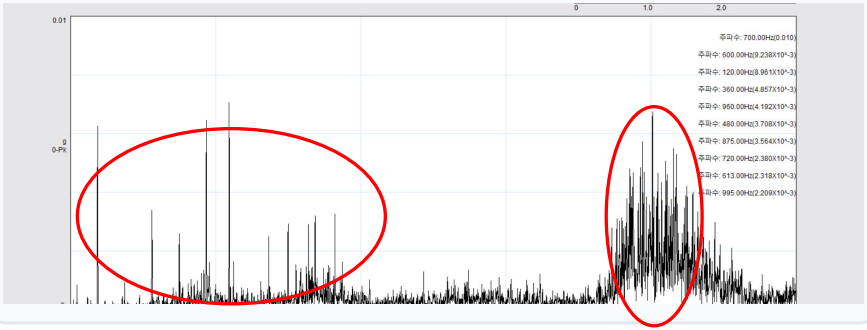
02 특히 GMF 성분 진폭 대폭 상승

충격으로 인해 GMF 주파수 성분이 급격히 발달

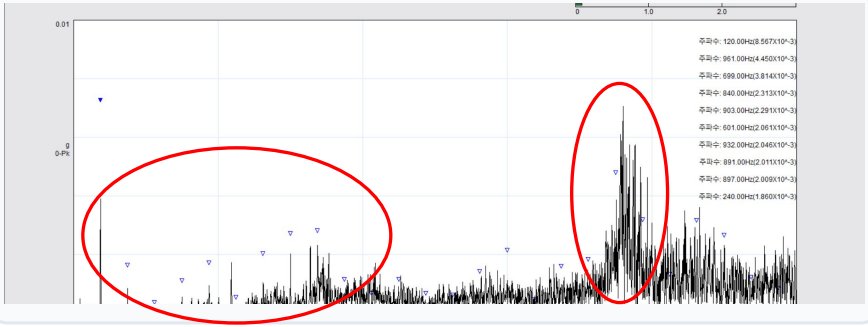
→ 정상 모터 FFT와 윤활 제거 모터 FFT 비교가 필요함

실습4 윤활유 제거 전후 비교
테스트 장비 2번 – 2번 모터

[정상] 모터 FFT 신호



[윤활유 제거] 2번 모터 FFT 신호



① 총진동 및 저주파 분석

- **총진동(RMS) 비교**

정상(0.12) 대비 윤활 제거 시 0.10 mm/s rms로 소폭 감소 확인

- **저주파 영역 (0~1000Hz)**

정상 대비 진폭이 전반적으로 감소하며 개별 결함 주파수 성분 약화

② 고주파 분석 및 해석

- **고주파 영역 (1800~2200Hz)**

정상 모터 대비 진폭 증가

- **물리적 현상 해석**

윤활 부족으로 인한 금속 접촉 충격이 베어링 하우징 등 구조물의 고유진동수를 자극, 특정 공진 대역으로 에너지 집중

③ 진단 결론

"에너지 재분배" 패턴 확인

단순히 전체 진폭이 커지는 것이 아니라, 에너지가 특정 고주파 대역으로 이동하는 재분배 패턴이 윤활 부족의 특징적 신호임

실습4 주파수 성분 예측
테스트 장비 2번 – 3번 모터



◈ 실습 장비 2 Motor 1780 rpm (2U3RGB-A)

기어 이 손상으로 나타나는 성분 및 분석 예측

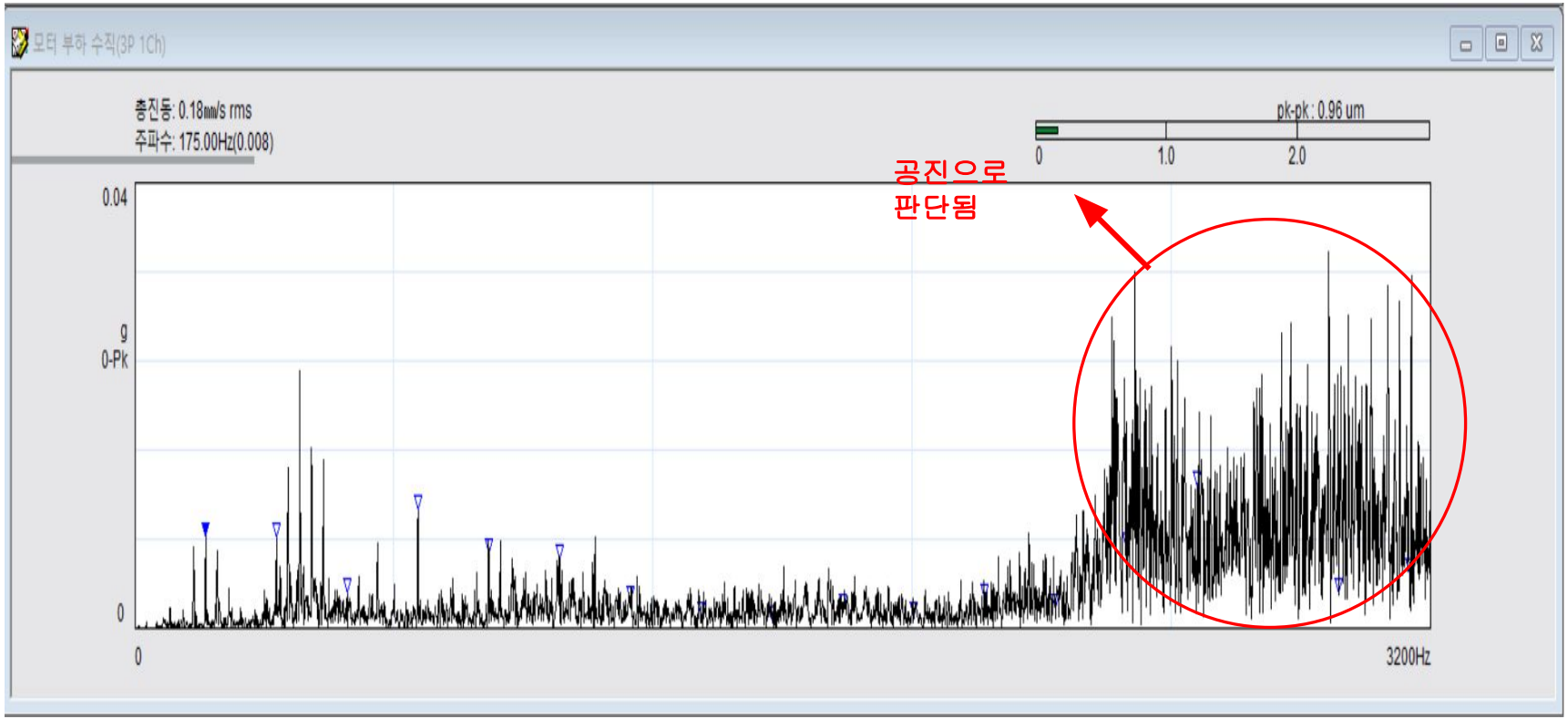
01 **29Hz** 회전주파수 배수 성분 발생 가능

02 **GMF1** 배수 성분 발생 가능

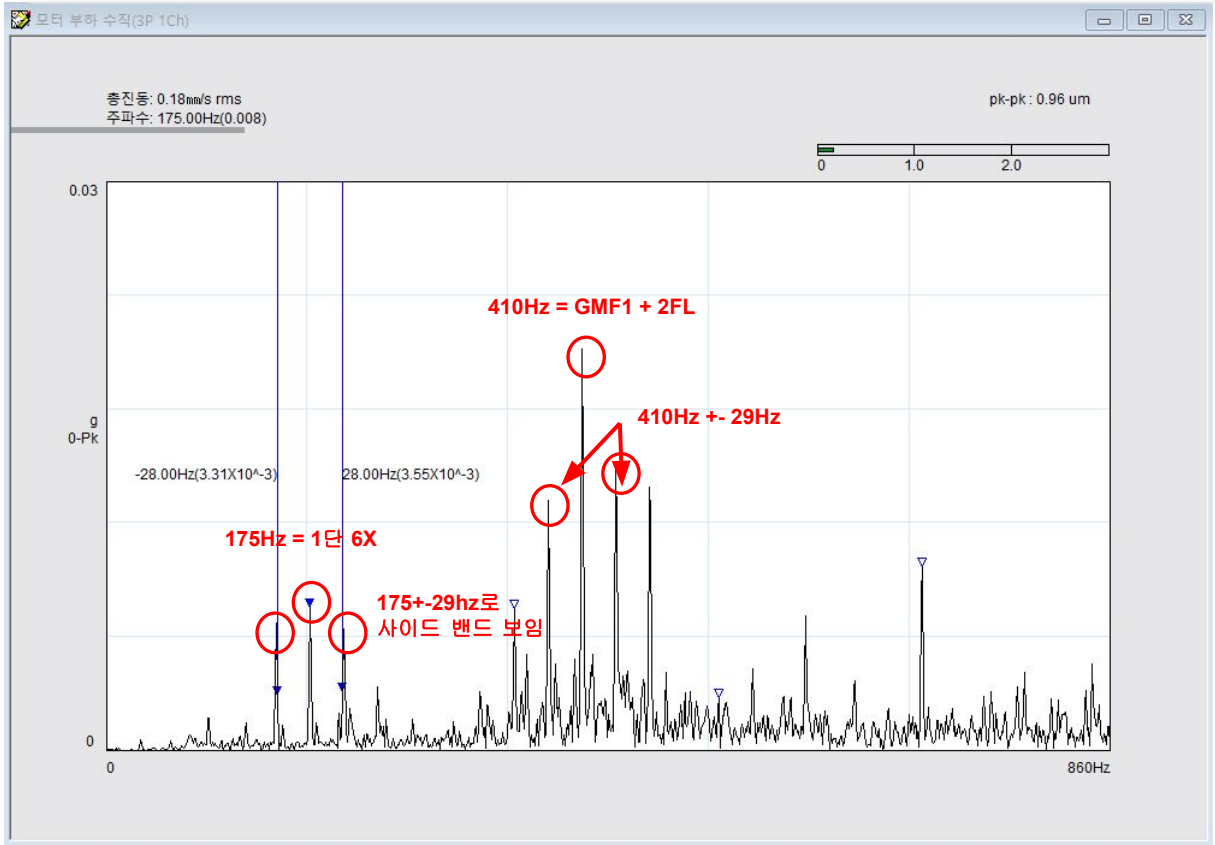
03 사이드밴드 검출

04 **TWF** 내 충격 신호 주기적 반복

실습4 FFT
테스트 장비 2번 – 3번 모터



실습4 저주파 대역
테스트 장비 2번 – 3번 모터



■ 분석 및 진단 결과

현상 분석

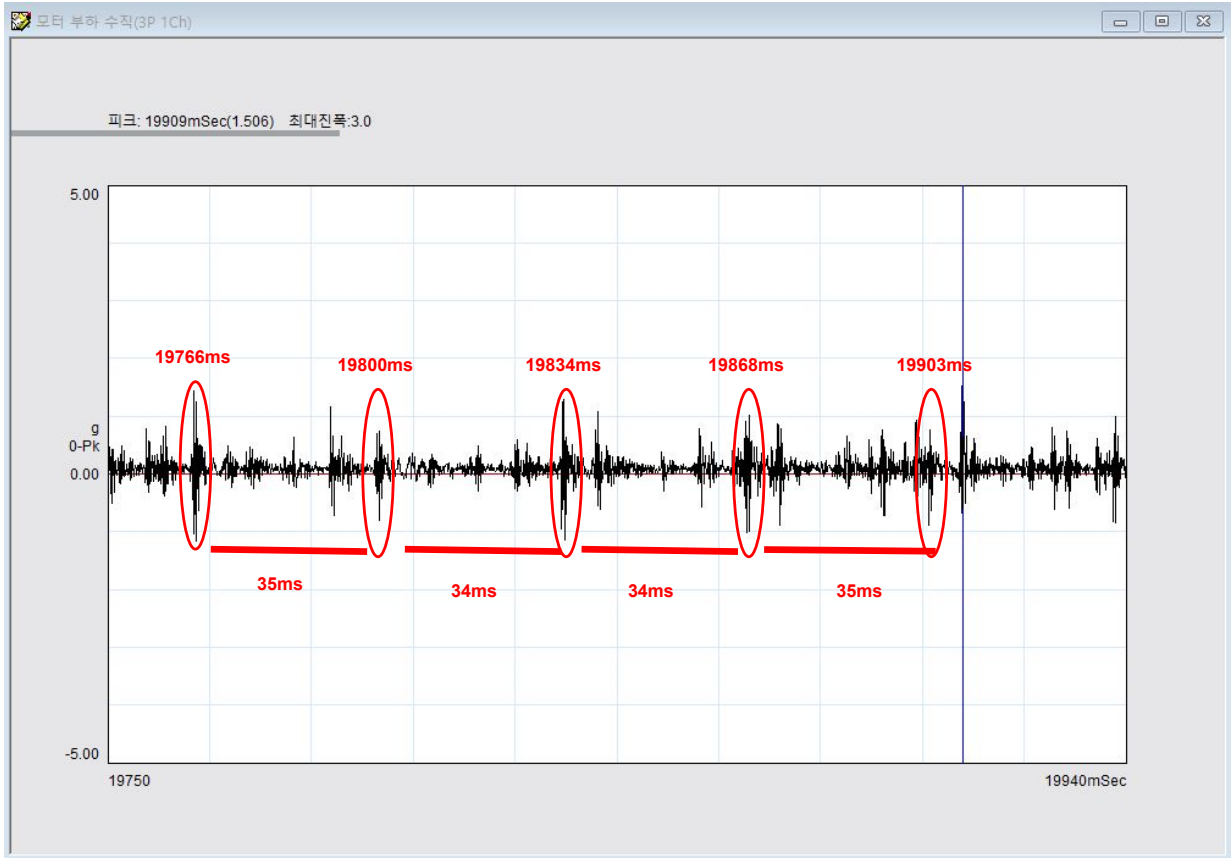
6X에서 사이드밴드 검출

고장 진단

1번 기어 결함 의심

(기어 치 손상 및 이상 마모 추정)

실습4 TWF
테스트 장비 2번 – 3번 모터



■ 분석 및 진단 결과

현상 분석

34~35ms 간격 충격 반복

(1/29Hz = 약 34ms)

고장 진단

모터측 10T 피니언 손상

피니언 기어의 파손/마모 판단 가능

K-Digital Training

05

자체 의견 평가

자체 평가 의견

완성도 평가 (10점 만점)

9.9점

잘한 부분

효율적인 역할 배분을 통해 주파수 및 결함 원인 분석을 효율적으로 진행함

개선 및 보완할 점

추후에는 Envelope 등 다양한 지표 분석이 필요할 것으로 보임

느낀 점 및 성과

실제 데이터를 직접 분석하면서 진동 분석을 통한 설비 이상 진단의 기본적인 절차와 분석 방법을 익힐 수 있었음